

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997
Examen 27 de febrero 2025



EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un lago (Lago A) descarga a un canal de **sección trapezoidal** (ancho de base **$b=2.2\text{m}$** y pendiente de talud lateral **$m=1$**) de longitud **$L=60\text{m}$** , con coeficiente de rugosidad de Manning **$n=0.013$** y pendiente longitudinal de fondo **$S_0=0.01$** . El nivel del Lago A se ubica a **$h_{LA}=2.0\text{m}$** respecto al fondo del canal. El canal termina en otro lago (Lago B).

- 1) Si el nivel del Lago B a **$h_{LB}=0.40\text{m}$** respecto al fondo del canal. Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) La máxima tensión rasante para evitar que el canal se erosione es **$\tau_{\max} = 42 \text{ Pa}$** . Ubique las zonas del canal en que la tensión rasante que ejerce el flujo supera este valor.
- 3) Si el nivel del Lago B puede variar, determine el nivel del Lago B (respecto al fondo del canal) para que en la zona identificada en la parte 2) no ocurra una tensión rasante mayor a la máxima admisible.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

- 1) Se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: **$X=350 \text{ Km}$** ; **$Y= 6240 \text{ Km}$** , correspondientes al punto de cierre de una cuenca, situada en el Departamento de Colonia. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla 1.

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
5.5	80	3715	C	6.5

dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.

Determinar el caudal máximo de diseño de la alcantarilla asociado a **10 años** de período de retorno y justificar el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual en toda la superficie de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas malas**. Se podrá suponer que el **flujo es concentrado** en la cuenca. Justifique la metodología empleada.

- 2) Una vez construida la obra de alcantarillado para las condiciones de diseño ocurre un evento extremo de precipitación en la cuenca cuyo hietograma de lluvia se presenta en la siguiente tabla:

T(min)	0-7	7-14	14-21	21-28	28-35	35-42	42-49	49-56	56-63	63-70	70-77	77-84
P(mm)	1.6	3.2	4.1	5.8	8.7	12.2	21.7	10.5	6.2	4.6	3.6	2.0

- 2.1) Determinar el período de retorno de la **intensidad máxima de precipitación de este evento registrado**, justificando la metodología empleada.
- 2.2) Determinar el **caudal máximo** en el punto de cierre de la cuenca correspondiente a este evento registrado (verano, estación de crecimiento), considerando que la precipitación acumulada en los 5 días previos al evento fue de 49 mm; detallando la metodología empleada.
- 2.3) ¿El caudal de diseño calculado en 1), fue superado por el evento registrado? En caso afirmativo, determinar durante **cuánto tiempo** el caudal de diseño fue superado. Justifique la respuesta.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

En base a la **carta topográfica** (SGM, con curvas de nivel cada **10 m**) que se adjunta, se pide:

1) **Delimitar la cuenca** ubicada en el departamento de Florida, cuyo punto de cierre ($X=498.8$ km; $Y= 6283.6$ km) se indica en la carta.

2) Una tormenta extrema sobre la cuenca generó el siguiente hietograma de precipitación efectiva:

T (min)	0-5	5-10	10-15
P _{ef} (mm)	0	2.3	0



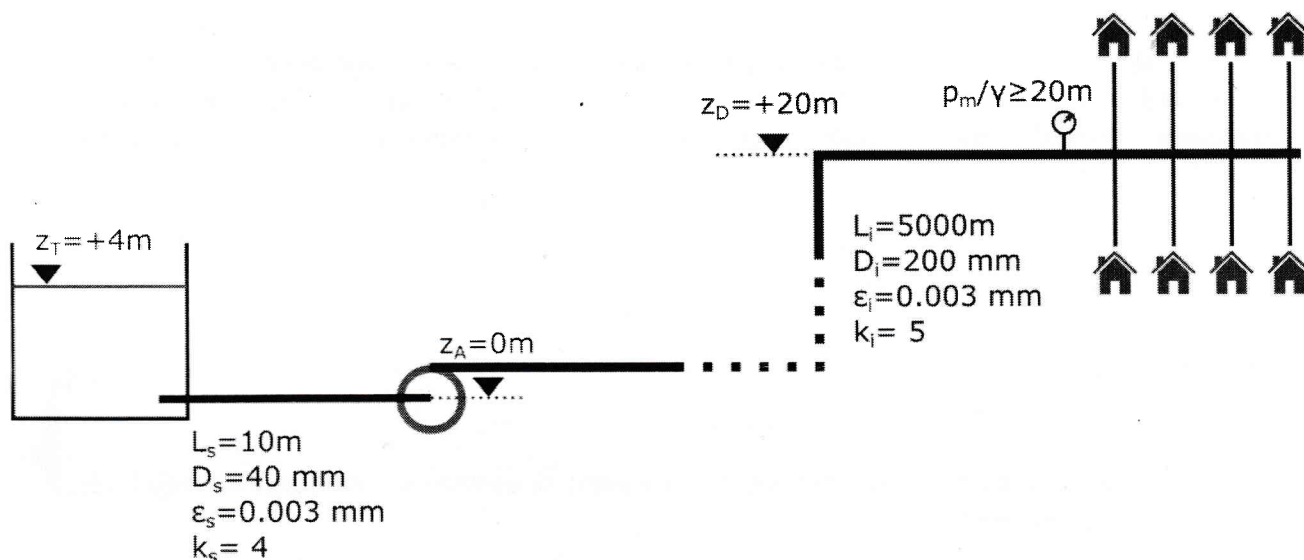
2.1) Definir **hidrograma unitario**.

2.2) Determinar y graficar el **hidrograma unitario triangular** del NRCS asociado a la tormenta extrema, sabiendo que el área de la cuenca es 3.21 km^2 y el tiempo de concentración es 0.76 horas.

2.3) Calcular el hidrograma del evento en el punto de cierre de la cuenca.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Se diseña un sistema de bombeo para la red de abastecimiento de agua potable de un nuevo barrio de unos 1500 habitantes. La red tomará agua de un tanque de almacenamiento que se encuentra a cota $z_T = +4 \text{ m}$ mediante una tubería de succión de largo $L_s = 10 \text{ m}$, diámetro $D_s = 40 \text{ mm}$ y rugosidad absoluta $\epsilon_s = 0,003 \text{ mm}$. Las pérdidas de carga localizadas en la succión se pueden resumir en un coeficiente $k_s = 4$. La tubería de impulsión tendrá una longitud $L_i = 5 \text{ km}$, diámetro $D_i = 200 \text{ mm}$ y rugosidad absoluta $\epsilon_i = 0,003 \text{ mm}$ hasta el ingreso al barrio a cota $z_D = +20 \text{ m}$, donde se ubicará un manómetro cuya presión no debe ser inferior a los 20 m.c.a. según los requerimientos de diseño de la red (es decir, $p_m/\gamma = 20 \text{ m}$ o mayor). Las pérdidas de carga localizadas en la impulsión se pueden resumir en un coeficiente $k_i = 5$.



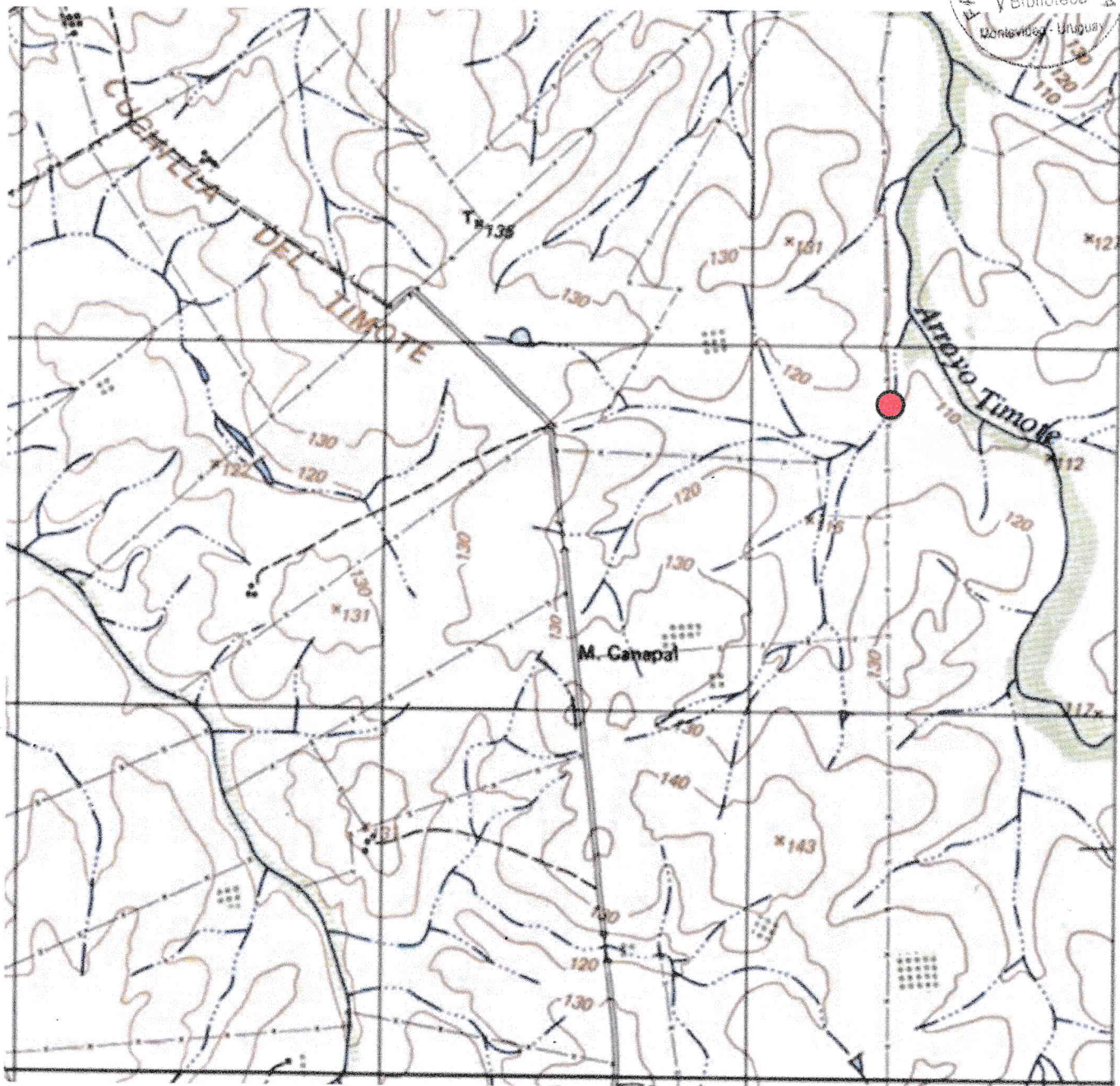
La instalación contará con una bomba que se ubicará a cota $z_A = 0 \text{ m}$, cuyas curvas características se presentan en la siguiente tabla.

Curvas características de la bomba

Q (m ³ /h)	0	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.5	8.4	9.6	10.8	12	15
H(m)	70	66.5	65.5	65	64	63	62	60.5	59	57	55	52	49.5	46.5	36
η (%)	10.5	21.75	25.5	28.3	30.5	33	34.8	36	37.2	40.2	40.6	41.85	43.5	44.7	43.3
NPSH _{req} (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.55	1.6	1.7	1.85	2	2.4	2.75	3.25	5

- 1) ¿Cuál es el **máximo caudal** que puede entregar la bomba cumpliendo el requisito de presión mínima establecido ($p_m/\gamma = 20$ m)? Determinar el **punto de funcionamiento** del sistema en este caso.
 - a) Presentar la ecuación de pérdida de carga para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - b) Presentar valores numéricos de Q y H de funcionamiento y factores de fricción para la succión e impulsión en la condición de operación.
 - c) Presentar un esquema H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y de la bomba, así como el punto de funcionamiento.
- 2) Determinar la **potencia consumida** por el sistema de bombeo en la condición de funcionamiento anterior:
 - a) Presentar la ecuación para cálculo de la potencia.
 - b) Presentar el valor numérico de potencia consumida por el sistema y eficiencia de la bomba.
- 3) Verificar si la bomba **cavita** para la condición de operación anterior:
 - a) Presentar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - b) Reporte el valor de NPSH requerido para la bomba.
- 4) Se prevé en un futuro la ampliación del barrio, lo que requerirá un aumento considerable del caudal, manteniéndose el mismo requerimiento de presión en el manómetro. Para ello se dispone el acople de una segunda bomba con iguales curvas características.
 - a) ¿Qué tipo de **acople** entre las bombas permitirá un **mayor aumento de caudal**?
 - b) Para el acople seleccionado en la parte a), ¿**en qué factor aumentará el caudal** ($Q_{\text{parte4}}/Q_{\text{parte1}}$)? Para el cálculo se pueden despreciar las pérdidas de carga en el acople entre las bombas. Justificar la respuesta presentando valores numéricos de Q y H del nuevo punto de funcionamiento del sistema y de cada bomba, factores de fricción y esquema H-Q con la curva de instalación y de las bombas, indicando puntos de funcionamiento.
 - c) **Verificar si las bombas cavitan** en esta nueva condición de operación, reportando valores de NPSH disponible y NPSH requerido para cada bomba.





SIGNOS CONVENCIONALES

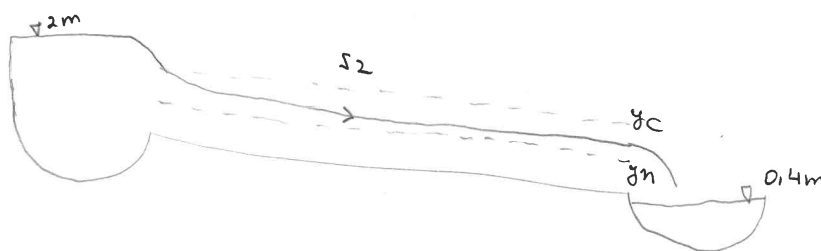
CAMINOS	
Transitable todo el año	
Pavimento liso con separador	=====
dos o más vías	=====
una vía	=====
Revestimiento pétreo	-----
Revestimiento mejorado sin pavimento	-----
Transitable en tiempo seco	-----
Sin pavimento	-----
Sende vehicular a campo traviesa	-----
Señales de rutas principal, secundaria	-----
FERROCARRILES	
Vía normal, vía doble	-----
Estación, parada, plaza giratoria	-----
Paso a nivel, paso sobre nivel	-----
LIMITES	
Internacional, departamental	-----
OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES	
Tanque, depósito de agua, mina o cantera	-----
Excavación, escollera con más de 15 m. de ancho	-----
Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho	-----
Faro, molino	-----
Aeropuerto, aeródromo, pista de campo	-----
COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELANEOS	
Puente de mampostería, madera, ferroviario	-----
Paso, picado, alcantarilla	-----
Línea transmisora de energía	-----
Alambrado, cerco de piedra	-----
Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito	-----
Escuela, iglesia, hospital, policía	-----
Cementerio, plaza de deportes	-----
PUNTOS DE CONTROL	
Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo	-----
Puntos acotados (identificados, no identificados)	-----
ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS	
Curva maestra, simple, suplementaria, aproximada	-----
Demonte, relleno o terraplén, depresión o barranca	-----
Arena, afloraciones rocosas	-----
VEGETACIÓN	
Monte natural, artificial, frutal	-----
Villado, chacra o quinta, palmar	-----
Chical, pajonal, pinar	-----
ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS	
Lago o laguna permanente	-----
Curso de agua con más de 50 m. de ancho	-----
Curso permanente, intermitente	-----
Canal, tajamar	-----
Bañado, arroyal, zona inundable	-----
Fondeadero para embarcaciones grandes, pequeñas	-----
CENTROS POBLADOS	
Capital departamental	-----
Ciudad de más de 10.000 hab.	-----
Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.	-----
Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 5 a 40 constr.	-----

EJ. 1

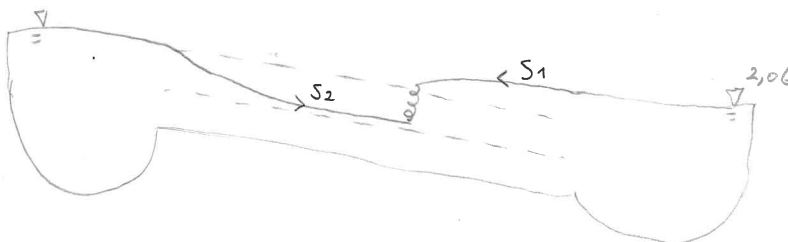
- Lago descarga en canal

 $\hookrightarrow h_{LA} = 2m$ sección trap: $m=1$, $b=2,2m$, $S_0=0,01$, $n=0,013$, $L=60m$ ① Lago B: $h_{LB} = 0,4m$ supongo canal S: Descarga lago 1 con y_c

$$\left\{ \begin{array}{l} Fr^2 = \frac{Q^2 B}{g A_c^3} = 1 \\ h_{L1} = y_c + \frac{Q^2}{2g A_c^2} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q = 17,39 m^3/s \\ y_c = 1,474 m \\ y_n = 0,975 m \end{array} \right. \quad y_c > y_n \rightarrow \text{canal S } \checkmark$$

 $y_c < h_{LA} \checkmark \rightarrow$ descarga con $y_c \rightarrow$ curva $S_2 \rightarrow y(x=60m) = 1,09m$ ② $Z_{max} = 42 Pa \rightarrow$ ¿zonas que se supera? $Z = f g R h S_f \rightarrow$ A partir de los 49 m $\rightarrow$ últimos 11 m③ Determinar h_{LB} para que no se supere Z_{max} .- Para que cambie el tirante en la descarga necesito $h_{LB} > y_c$

- Además, que el resalto se de al menos a 20m de la descarga

 $\rightarrow$ Al menos $h_{LB} = 2m$ para que la S_1 no se agote antes de 20m
con ese valor el resalto se da en $x = 54m$, no alcanza. $\rightarrow h_{LB} = 2,06m \rightarrow x = 48,5m \checkmark$ 

① Q_{max} para $Tr = 10$ años

$$A = 5,5 \text{ km}^2$$

$$\Delta H = 80 \text{ m}$$

$$L = 3415 \text{ m}$$

$$QH = C$$

$$S = 6,5 \%$$

$$\rightarrow T_c = 0,4 \frac{L^{0,77}}{S^{0,385}} = 0,4 \frac{L^{0,77}}{(\Delta H/L)^{0,385}} = 0,818 \text{ hs} = 49 \text{ min}$$

$$P_{3,10,P} = 83,5 \text{ mm}$$

$$\text{Pastizales } 2-7\% \rightarrow C = 0,38$$

$$\text{Past., malas} \rightarrow NC = 86$$

$$\rightarrow Q_{HR} = 33,0 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{NRCS} = 43,4 \text{ m}^3/\text{s}$$

$\uparrow Q_{max.}$

② 2.1 Tr de intensidad max $\rightarrow P = 21,7 \text{ mm}$

$$P = P_{3,10,P} \cdot CT(Tr) \cdot \underbrace{CD(d)}_{\downarrow d=7\text{min}} \cdot \underbrace{CA(A,d)}_{\rightarrow 1} \rightarrow CT(Tr) = 1,14$$

$$Tr = \underline{20 \text{ años}}$$

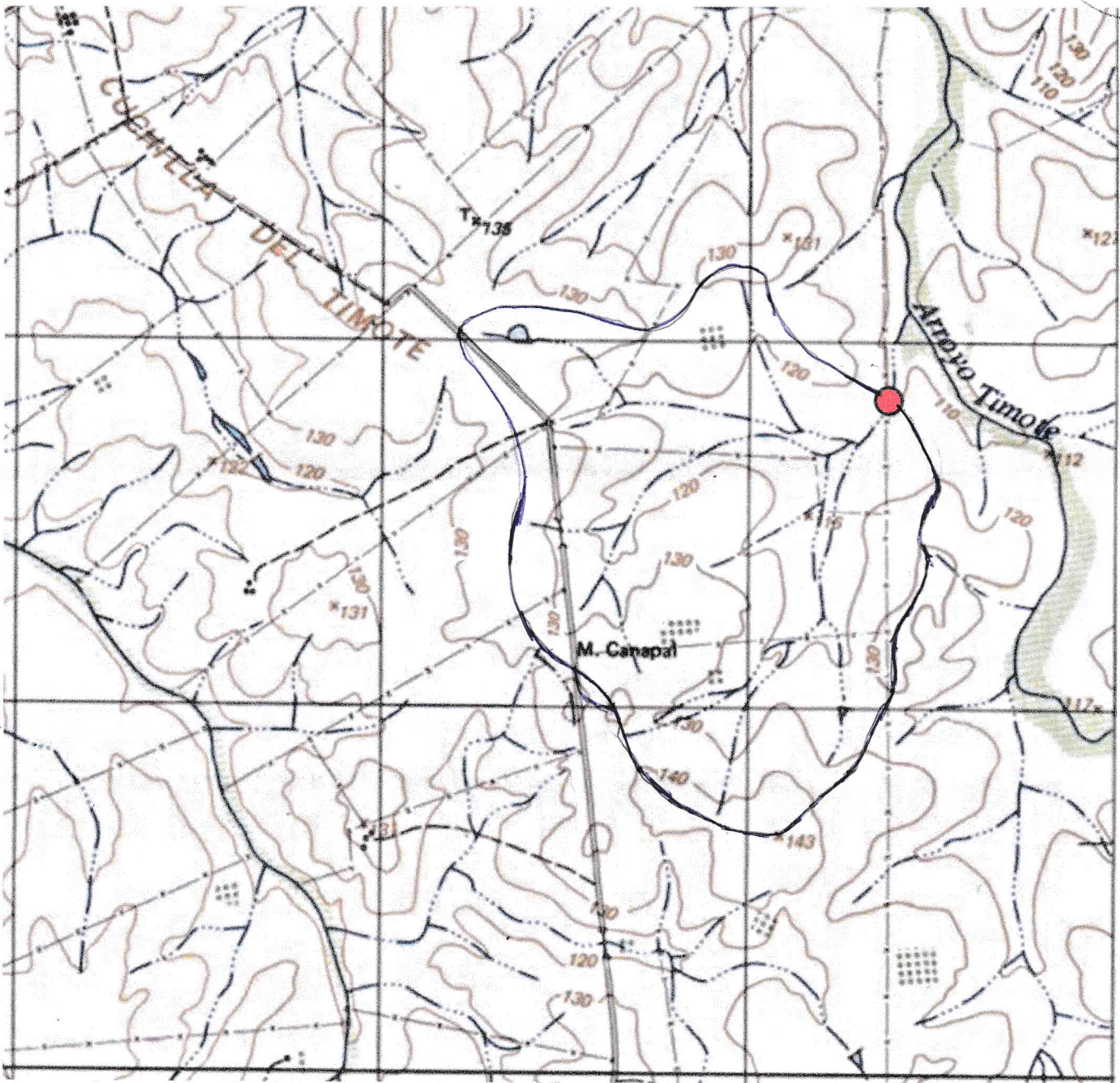
$$CD = 0,228$$

2.2 Est. crec. 49mm acum. $\rightarrow$ II no cambia NC. $\rightarrow Q_{max} = 77,5 \text{ m}^3/\text{s}$

2.3 Durante cuánto tiempo se supera $Q_{diseño}$

Miro en hidrograma: entre 1hr y 1,92hs $\rightarrow 55$ minutos





SIGNOS CONVENCIONALES

CAMINOS Transitable todo el año Pavimento liso con separador dos o más vías una vía Revestimiento pétreo Revestimiento mejorado sin pavimento Transitable en tiempo seco sin pavimento Senda vehicular a campo traviesa Señales de rutas principal, secundaria FERROCARRILES Vía normal, vía doble Estación, parada, placa giratoria Paso a nivel, paso sobre nivel LIMITES Internacional, departamental OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES Tanque, depósito de agua, mina o cantera Explotación, explotación con más de 15 m. de ancho Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho Faro, molino Aeropuerto, aeródromo, pista de campo COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELANEOS Puente de mampostería, madera, ferroviario Paso, picada, alcantarilla Línea transmisora de energía Alambrado, cerco de piedra	Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito Escuela, iglesia, hospital, policía Cementerio, plaza de deportes PUNTOS DE CONTROL Vertice geodésico, punto de apoyo, punto fijo Puntos acotados (identificados, no identificados) ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS Curva maestra, simple, suplementaria, aproximada Desmonte, relleno o terraplén, depresión o berranca Arena, afloraciones rocosas VEGETACIÓN Monte natural, artificial, frutal Villado, chacra o quinta, palmar Chical, pajonal, pinar ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS Lago o laguna permanente Curso de agua con más de 50 m. de ancho Curso permanente, intermitente Canal, tajamar Bañado, arrozal, zona inundable Fondeadero para embarcaciones grandes, pequeñas CENTROS POBLADOS Capital departamental Ciudad de más de 10.000 hab. Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab. Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 6 a 40 constr. TACUAREMBÓ LA PAZ CHUY Neptunia Empalme Sauce
--	---

② 2.1 Def. hidrograma unitario de una cuenca

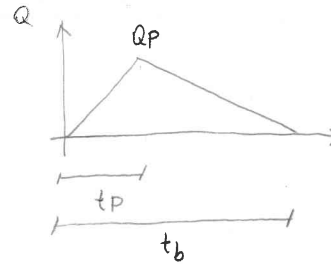
Es el hidr. de escorrentía directa resultado de una unidad de exceso de lluvia uniforme sobre el área de la cuenca, a tasa cte. a lo largo de una duración.

2.2 H.U. triangular NRCS para la cuenca con $A = 3,21 \text{ km}^2$ y $t_c = 0,76 \text{ hs}$, $D = 5 \text{ min}$

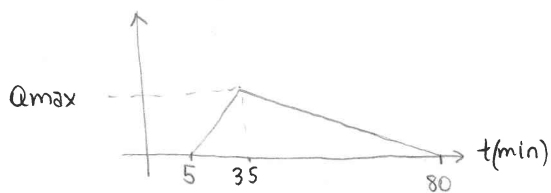
$$t_p = \frac{D}{2} + 0,6 t_c = 0,5 \text{ hs}$$

$$t_b = 8 t_p / 3 = 1,33 \text{ hs}$$

$$Q_p = 0,208 A / t_p = 1,34 \text{ m}^3/\text{s} \cdot \text{mm}$$



2.3



$$Q_{\max} = Q_p \cdot \underbrace{P_{ef}}_{2,3 \text{ mm}} = 3,09 \text{ m}^3/\text{s}$$



1) a) $H_m = H_e - H_a = H_D + \Delta H_i - (H_s - \Delta H_e)$

$$H_D = \underbrace{z_D}_{20m} + \underbrace{\frac{p_D}{\rho}}_{20m} + \underbrace{\frac{U_D^2}{2g}}_{\frac{Q^2}{2gA_D^2}}$$

$$H_s = \underbrace{z_r}_{4m}$$

$$H_m = z_D + \frac{p_D}{\rho} + \frac{U_D^2}{2g} - z_r + \left(f \cdot \frac{L_i}{D_i} + K_i \right) \frac{U_i^2}{2g} + \left(f \cdot \frac{L_s}{D_s} + K_s \right) \frac{U_s^2}{2g}$$

b) El máximo caudal que puede entregar la bomba $\left(\frac{p_D}{\rho} = 20 \text{ m} \right)$

es $Q_{RP} = 13,73 \text{ m}^3/\text{h} = 0,003815 \text{ m}^3/\text{s}$

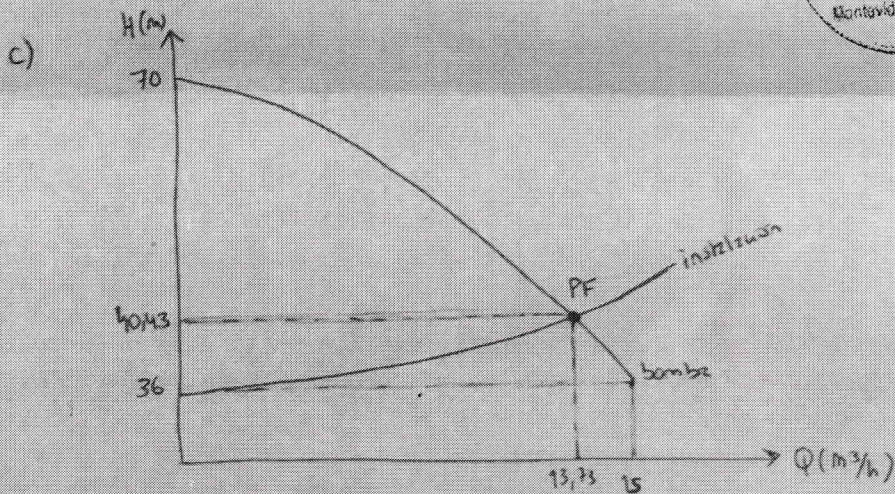
$H_{RP} = 40,43 \text{ m}$

$U_i = 3,04 \text{ m/s} \rightarrow Re_i = 1,21 \times 10^5$

$\rightarrow f_i = 0,0177$

$U_s = 0,12 \text{ m/s} \rightarrow Re_s = 2,43 \times 10^4$

$\rightarrow f_s = 0,0247$



2) a) $P = \frac{\rho Q H}{\eta} = 3,45 \text{ kW}$

b) $\eta = 43,9\%$

3) a) $NPSH_D = H_A - \underbrace{z_A}_{0m} + \frac{p_{atm} - p_v}{\rho}$

b) $NPSH_D = 10,14 \text{ m} > NPSH_r = 4,26 \text{ m}$

4) a) Bombas en paralelo $\rightarrow H_{Beq} = H_{B1}$

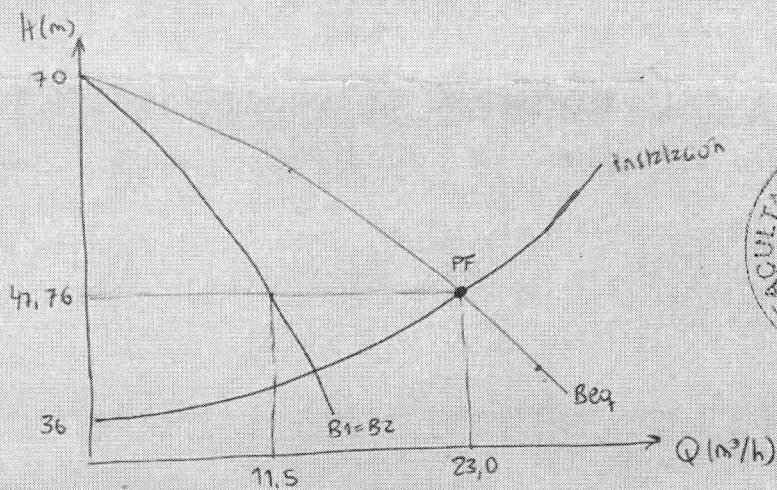
$$Q_{Beq} = 2 Q_{B1}$$

$$0,006387 \text{ m}^3/\text{s}$$

b) Nuevo punto de funcionamiento $Q_{PF} = 23,0 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{B1} = Q_{B2} = 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$

$$H_{PF} = 47,76 \text{ m} = H_{B1} = H_{B2}$$

El caudal aumenta en un factor de $\frac{23,0}{13,7} = 1,68$



$$F_0 = 0,0162$$

$$F_1 = 0,0219$$

$$P_{TOT} = 6,77 \text{ kW}$$

$$\eta_{B1} = \eta_{B2} = 44,2\%$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{c) } NPSH_{dB1} = NPSH_{dB2} = 3,51 \text{ m} \\ NPSA_{B1} = NPSH_{rB2} = 3,04 \text{ m} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{No cavitación}$$

10/10